22-05

2022 Mid #5

다음 이진수를 지정한 진법으로 바꿔라. (a) 1110011_2 를 8진수로. (b) 1011011_2 를 10진수로. (c) 1001000111000101_2 를 16진수로.

힌트 보기

8진수는 3 비트, 16진수는 4 비트씩 오른쪽부터 묶는다.

정답 보기

1. (a) $1\,110\,011 \rightarrow$ 오른쪽부터 3 비트씩: $001\ 110\ 011 = 1\ 6\ 3 \rightarrow 163_8$
2. (b) $1011011_2 = 64 + 16 + 8 + 2 + 1 = 91 \rightarrow 91_{10}$
3. (c) $1001\ 0001\ 1100\ 0101 = 9\ 1\ C\ 5 \rightarrow 91C5_{16}$
4. **검증** (a) $163_8 = 64 + 48 + 3 = 115 = 1110011_2$, (c) $0x91C5 = 37317$ 를 코드로 확인.